CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Stabilité des équilibres : le théorème de Liapounov

Énoncé

Cadre. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$, $f(0) = 0$, et $A = Df(0)$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle strictement négative. On considère $y' = f(y)$, $y(0) = y_0$, et sa solution maximale. $\mathbb{R}^n$ est euclidien. On veut montrer le **théorème de Liapounov** : il existe $\rho > 0$ tel que si $\|y_0\| < \rho$, la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant Ce^{-\gamma t}\|y_0\|$ $(C, \gamma > 0)$.

Partie I. Une forme quadratique adaptée au linéarisé

Pour $x, y \in \mathbb{R}^n$, on pose $B(x, y) = \int_0^{+\infty} \langle e^{tA}x, e^{tA}y\rangle \, dt$ et $q(x) = B(x, x)$.

1. Montrer que B est bien définie, bilinéaire, symétrique, définie positive. On note $\|x\|_q = \sqrt{q(x)}$, et $u > 0$ tel que $u\|x\|_q \leqslant \|x\|$.
2. Montrer que $2B(x, Ax) = -\|x\|^2$. (Dériver $t \mapsto \|e^{tA}x\|^2$.)
3. En déduire que pour une solution z du système linéaire $z' = Az$: $\frac{d}{dt}q(z(t)) = -\|z(t)\|^2 \leqslant -u^2 q(z(t))$, puis $\|z(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/2}\|z(0)\|_q$.
4. Exprimer la matrice S de q ($q(x) = {}^t xSx$) par une intégrale, et montrer que ${}^t AS + SA = -I_n$ (équation de Lyapunov).

Partie II. Le cas non linéaire

On pose $r(x) = f(x) - Ax$, et on garde B, q, u de la Partie I.

1. Montrer que $r(x) = o(\|x\|_q)$ en 0, et qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $\|r(x)\|_q \leqslant \frac{u^2}{4}\|x\|_q$ pour $\|x\|_q \leqslant \alpha$.
2. Montrer que tant que $\|y(t)\|_q \leqslant \alpha$: $\frac{d}{dt}q(y(t)) \leqslant -\frac{u^2}{2}q(y(t))$.
3. On suppose $\|y_0\|_q < \alpha$. Montrer par l'absurde que $\|y(t)\|_q < \alpha$ pour tout $t \geqslant 0$ de l'intervalle de définition, puis que y est définie sur $[0, +\infty[$.
4. Conclure : $\|y(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/4}\|y_0\|_q$, et énoncer le théorème avec la norme euclidienne.

Partie III. Exemples et limites

1. (**Pendule amorti**) $\theta'' + k\theta' + \sin\theta = 0$ $(k > 0)$. Écrire le système d'ordre 1, calculer la jacobienne en $(0, 0)$ et ses valeurs propres, et conclure. Que dire de l'équilibre $(\pi, 0)$?
2. Montrer que le théorème ne conclut pas quand une valeur propre est de partie réelle nulle :

étudier $y' = -y^3$ et $y' = y^3$ en dimension 1.

3. Pour $f(x,y) = (e^{-x-y}\cos(x+y) - 1,\ -e^{y-x}\cos y + 1)$, calculer $Df(0,0)$ et conclure sur la stabilité de $(0,0)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|||e^{tA}||| \leqslant Ke^{-at}$.
- $2B(x,Ax) = -\|x\|^2 \leqslant -u^2 q(x)$.
- Théorème de Liapounov.

Ce qu'on te demande. Si f(0) = 0 et si toutes les valeurs propres de A = Df(0) sont de partie réelle strictement négative, alors toute solution de y = f(y) partant assez près de 0 est définie sur [0, +∞[et tend vers 0 exponentiellement vite. La preuve construit, à partir du système linéarisé, une forme quadratique q(x) = ∫₀^∞ ‖e^{tA}x‖² dt qui décroît le long des trajectoires (fonction de Liapounov). Exemple : le pendule amorti.

Corrigé

Question 1

Par Cauchy-Schwarz et le rappel, $|\langle e^{tA}x, e^{tA}y\rangle| \leqslant K^2 e^{-2at}\|x\|\|y\|$, intégrable : B est bien définie, bilinéaire et symétrique (linéarité de l'intégrale). $q(x) = \int_0^{+\infty} \|e^{tA}x\|^2 dt \geqslant 0$; si $q(x) = 0$, la fonction continue positive $t \mapsto \|e^{tA}x\|^2$ est nulle, en particulier en $t = 0$: $x = 0$. $\|\cdot\|_q$ est une norme euclidienne, et par équivalence des normes il existe $u > 0$ avec $u\|x\|_q \leqslant \|x\|$.

Question 2

$\frac{d}{dt}\|e^{tA}x\|^2 = 2\langle e^{tA}x, Ae^{tA}x\rangle = 2\langle e^{tA}x, e^{tA}Ax\rangle$ (A commute avec e^{tA}). En intégrant sur $[0,T]$ et en faisant $T \to +\infty$ ($e^{TA}x \to 0$) :

$$2B(x,Ax) = \Big[\|e^{tA}x\|^2\Big]_0^{+\infty} = -\|x\|^2.$$

Question 3

$\frac{d}{dt}q(z(t)) = 2B(z(t),z'(t)) = 2B(z,Az) = -\|z(t)\|^2 \leqslant -u^2 q(z(t))$. Par le rappel, $q(z(t)) \leqslant e^{-u^2 t}q(z(0))$, soit $\|z(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/2}\|z(0)\|_q$.

Question 4

$q(x) = \int {}^t x\, {}^t(e^{tA}) e^{tA} x\, dt = {}^t x S x$ avec $S = \int_0^{+\infty} e^{t\,{}^t A} e^{tA} dt \in \mathcal{S}_n^{++}$. Q2 s'écrit $2\,{}^t x S A x = -{}^t x x$, soit ${}^t x({}^t A S + S A)x = -{}^t x x$ pour tout x ; les deux matrices étant symétriques, ${}^t A S + S A = -I_n$.

Question 5

f est différentiable en 0, $f(0) = 0$: $f(x) = Ax + o(\|x\|)$, soit $r(x) = o(\|x\|)$, et par équivalence des normes $r(x) = o(\|x\|_q)$, au sens $\|r(x)\|_q = o(\|x\|_q)$. Avec $\varepsilon = \frac{u^2}{4}$, il existe $\alpha > 0$ tel que $\|x\|_q \leqslant \alpha \Rightarrow \|r(x)\|_q \leqslant \frac{u^2}{4}\|x\|_q$.

Question 6

$\frac{d}{dt} q(y(t)) = 2B(y, f(y)) = 2B(y, Ay) + 2B(y, r(y))$. Le premier terme vaut $-\|y\|^2 \leqslant -u^2 q(y)$. Le second, par Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire B : $|2B(y, r(y))| \leqslant 2\|y\|_q \|r(y)\|_q \leqslant \frac{u^2}{2}\|y\|_q^2$ si $\|y\|_q \leqslant \alpha$. D'où

$$\frac{d}{dt} q(y(t)) \leqslant -u^2 q(y) + \frac{u^2}{2} q(y) = -\frac{u^2}{2} q(y(t)).$$

Question 7

Supposons qu'il existe t avec $\|y(t)\|_q \geqslant \alpha$; par continuité, $t_0 = \inf\{t \geqslant 0 : \|y(t)\|_q = \alpha\}$ existe, $t_0 > 0$ et $\|y\|_q \leqslant \alpha$ sur $[0, t_0]$. Par Q6, $q(y)$ est décroissante sur $[0, t_0]$, donc $q(y(t_0)) \leqslant q(y_0) < \alpha^2$: contradiction avec $\|y(t_0)\|_q = \alpha$.

Ainsi y reste dans la boule compacte $\{\|x\|_q \leqslant \alpha\}$; par le théorème de sortie de tout compact, elle est définie sur $[0, +\infty[$.

Question 8

Q6 vaut pour tout $t \geqslant 0$; par le rappel, $q(y(t)) \leqslant e^{-u^2 t/2} q(y_0)$, soit $\|y(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/4}\|y_0\|_q$. Avec $c_1\|x\| \leqslant \|x\|_q \leqslant c_2\|x\|$:

Pour $\|y_0\| < \rho = \frac{\alpha}{c_2}$, la solution est globale sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant \frac{c_2}{c_1} e^{-u^2 t/4}\|y_0\|$: 0 est un équilibre **asymptotiquement stable**.

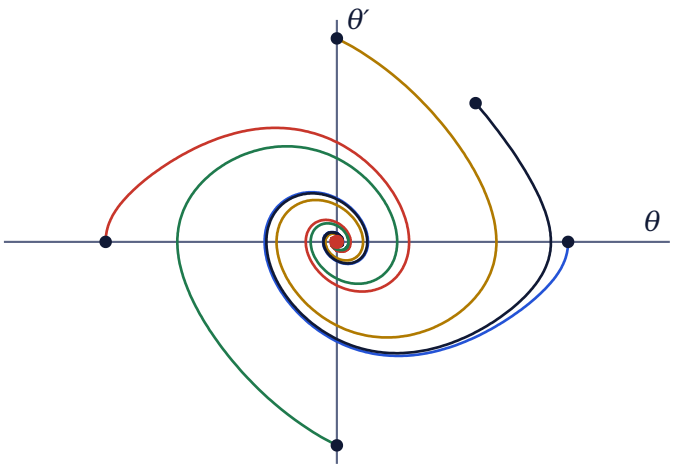
Question 9

$f(\theta, \omega) = (\omega,\ -k\omega - \sin\theta)$, $f(0,0) = 0$ et

$$Df(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -k \end{pmatrix}, \qquad \chi = X^2 + kX + 1.$$

Les racines ont pour produit 1 et pour somme $-k < 0$: si $k < 2$, $-\frac{k}{2} \pm i\frac{\sqrt{4-k^2}}{2}$; si $k \geqslant 2$, deux réels négatifs. Dans tous les cas, partie réelle < 0 : $(0,0)$ **est asymptotiquement stable**. En

$(\pi, 0)$: $Df = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -k \end{pmatrix}$, $\chi = X^2 + kX - 1$, de racines de produit -1 : une est > 0. Le pendule à l'envers est instable (on l'admet : une valeur propre de partie réelle > 0 entraîne l'instabilité).



Trajectoires du pendule amorti $\theta'' + \frac{1}{2}\theta' + \sin\theta = 0$ dans le plan (θ, θ') : toutes spiralent vers l'équilibre $(0, 0)$. Le linéarisé $\theta'' + \frac{1}{2}\theta' + \theta = 0$ a des valeurs propres $-\frac{1}{4} \pm i\frac{\sqrt{15}}{4}$, de partie réelle < 0.

Question 10

Pour $f(y) = \mp y^3$, $f'(0) = 0$: la valeur propre 0 est de partie réelle nulle, le théorème ne s'applique pas. Résolution : $y' = -y^3$ donne $y(t) = \frac{y_0}{\sqrt{1+2y_0^2 t}} \to 0$ (stable, mais décroissance en $\frac{1}{\sqrt{t}}$, pas exponentielle). $y' = y^3$ donne $y(t) = \frac{y_0}{\sqrt{1-2y_0^2 t}}$, qui explose en $t = \frac{1}{2y_0^2}$: instable. Le linéarisé $(y' = 0)$ ne permet pas de distinguer.

Question 11

À l'ordre 1 : $e^{-x-y}\cos(x+y)-1 = -x-y+o(\|(x,y)\|)$ et $-e^{y-x}\cos y+1 = -(1+y-x)+1+o = x-y+o$. Donc

$$Df(0,0) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \chi = (X+1)^2+1,$$

$$\text{valeurs propres } -1 \pm i.$$

Parties réelles $-1<0$: $(0,0)$ est asymptotiquement stable, les trajectoires proches spiralent vers 0 (rotation $\pm i$) en e^{-t} environ.

Le piège

Partie I. La norme euclidienne usuelle ne décroît pas forcément le long des solutions de $z' = Az$ (penser à $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, avec une croissance transitoire). Il faut une norme adaptée à A, et c'est $\|\cdot\|_q$.
Partie II. On ne peut pas appliquer Grönwall avant d'avoir montré que la trajectoire reste dans la boule où l'estimation de Q6 est valable : c'est l'argument du premier instant de sortie (Q7) qui le garantit.
Partie III. Le théorème est local : il ne dit rien des conditions initiales loin de l'équilibre (le pendule lancé assez fort fait des tours complets avant de s'arrêter, éventuellement en un autre équilibre stable $(2\pi,0)$).

La méthode

Partie I. Fonction de Liapounov quadratique : $q(x) = \int_0^\infty \|e^{tA}x\|^2 dt$, solution de ${}^tAS + SA = -I$; elle décroît strictement le long des trajectoires du linéarisé.
Partie II. Stabilité par linéarisation : construire une fonction de Liapounov pour le linéarisé, montrer qu'elle reste une fonction de Liapounov pour le système non linéaire près de l'équilibre (le reste est $o(\|x\|)$), puis piéger la trajectoire.
Partie III. Étudier la stabilité d'un équilibre : calculer la jacobienne en ce point ; si toutes les valeurs propres ont une partie réelle <0, il est asymptotiquement stable ; si l'une est >0, instable ; si des parties réelles sont nulles, le linéarisé ne conclut pas.

Rappels de cours utilisés

- **Décroissance de e^{tA}.**

$$\forall \lambda \in \operatorname{Sp} A,\ \operatorname{Re}\lambda < 0 \implies \exists K, a > 0,\ \forall t \geqslant 0,\ |||e^{tA}||| \leqslant Ke^{-at}.$$

- **Lemme de type Grönwall.**

$$\varphi' \leqslant -\beta\varphi \text{ sur } [0,T] \implies \left(e^{\beta t}\varphi\right)' \leqslant 0 \implies \varphi(t) \leqslant \varphi(0)e^{-\beta t}.$$

Théorème de sortie de tout compact.

$$y \text{ maximale sur } [0,d[,\ d<+\infty \implies \|y(t)\| \xrightarrow[t\to d]{} +\infty; \qquad y \text{ bornée} \Rightarrow d=+\infty.$$